

1. Resumo Executivo da Sessão

Nesta sessão de trabalho, foram atingidos marcos estratégicos e de infraestrutura fundamentais para o M-One. A MAJ Mobilidade Elétrica alcançou a **completa autonomia operacional** no ecossistema de WhatsApp, eliminando a dependência e os custos de ferramentas SaaS de terceiros (como Botconversa). Em paralelo, a governança de acesso foi refinada com a promoção de Fauzer a Administrador, a disponibilização do Copilot IA para a equipe comercial, o isolamento de visualização de vendas e a criação de um painel de permissões granulares por colaborador.

Módulo / Iniciativa	Tipo	Impacto Estratégico	Status
Padronização de Nomenclatura	Identidade	Transição oficial e auditada de Jean para Jam em todo o banco e código.	Concluído
WhatsApp Autônomo (Evolution)	Infraestrutura	Microserviço open-source próprio de conexão via QR Code sem SaaS intermediário.	Concluído
Transcrição de Áudio Groq IA	Inteligência	Transcrição de notas de voz em milissegundos (~300ms) em PT-BR para auditoria.	Concluído
Promoção de Administrador	Governança	Fauzer promovido a Administrador pleno junto a Jam no Supabase e RBAC.	Concluído
Painel de Permissões (users)	Gestão	Controle granular de ativação de módulos específicos por vendedor.	Concluído
Canal WhatsApp no Perfil	Usabilidade	Pareamento de QR Code diretamente no rodapé da sidebar de cada vendedor.	Concluído
Isolamento de Vendas	Privacidade	Vendedores enxergam apenas suas vendas pessoais; gestores enxergam tudo.	Concluído

2. Detalhamento das Entregas Técnicas

2.1 Arquitetura Autônoma de WhatsApp (Espelho Auditor Passivo)

A empresa não depende mais do Botconversa para capturar atendimentos. Implementamos o modelo **Espelho Auditor Passivo** através de um microserviço dedicado baseado na **Evolution API (open-source)**. Os vendedores continuam atendendo seus clientes pelo aplicativo WhatsApp em seus celulares normalmente, enquanto o M-One espelha 100% dos eventos através do endpoint `/webhook/evolution`:

- **MESSAGES_UPSERT**: Captura mensagens de texto, mídias e notas de voz (inbound e outbound), catalogando automaticamente o lead no CRM e o histórico em `whatsapp_messages`.
- **CONNECTION_UPDATE**: Sincroniza em tempo real o status da conexão da linha e o nível de bateria do smartphone do vendedor.
- **Transcrição Groq Whisper**: Mensagens de áudio são decodificadas e transcritas instantaneamente via IA (modelo `whisper-large-v3-turbo`), permitindo que o Copilot do Analisador de Chats leia e audite as falas da equipe.

2.2 Matriz de Governança e Permissões da Barra Lateral

Para garantir foco operacional aos vendedores e resguardar dados sigilosos e relatórios estratégicos, a barra lateral foi reestruturada conforme a matriz abaixo:

Item da Barra Lateral	Gestores (Admin/Suporte)	Vendedores (Comercial)	Regra de Negócio
Visão geral	■ Total da Empresa	■ Apenas suas vendas	Vendedor não vê faturamento global ou pagamentos.
Vendas	■ Todas as vendas	■ Apenas suas vendas	Gestores auditam e cancelam; vendedor cadastra as suas.
CRM & WhatsApp	■ Acesso Total	■ Oculto (personalizável)	Monitor ao vivo reservado para gestão comercial.
Análise de Chats	■ Acesso Total	■ Oculto (personalizável)	Auditoria IA e scoring executivo restrito a Jam e Fauzer.
Copilot IA	■ Acesso Total	■ Assistente Comercial	Apoia o vendedor na redação de mensagens e produtos.
Fretes	■ Acesso Total	■ Cotador Liberado	Ferramenta operacional diária de cotações.
Estoque / Chassis	■ Gestão & Lotes	■ Consulta Liberada	Vendedor consulta chassis liberados para venda.
Produtos / Preços	■ Gestão Total	■ Oculto (personalizável)	Custos e margens sigilosos protegidos.
Gestão (Import/Finan/Users)	■ Acesso Total	■ Bloqueado	Módulos sensíveis restritos à Diretoria.
Meu Perfil / WhatsApp	■ Acesso Total	■ Canal QR Code	Acessível no rodapé da sidebar de qualquer usuário.

3. Engenharia, Qualidade e Auditoria Anti-Monólito

Todas as adições foram desenvolvidas em conformidade com as rigorosas diretrizes do projeto M-One:

- **Testes Automatizados (5/5 OK):** Cobertura completa de empacotamento RFC multipart/form-data, tolerância a falhas na transcrição, persistência de configuração e eventos de webhook.
- **Validação de Integridade:** Execução do script scripts/validate.py com 100% de aprovação em sintaxe Python, templates Jinja2 e conexão com o pooler IPv4 do Supabase.
- **Auditoria Anti-Monólito (< 500 linhas):** Graças à extração cirúrgica de componentes parciais (chat_analyzer_lines.html, connections_evolution_tab.html, crm_whatsapp_modal.html, profile_modal.html e user_permissions_modal.html), o arquivo crítico chat_analyzer.html foi reduzido de 497 para **445 linhas**, e todos os arquivos permanecem bem abaixo do limite máximo.

Aprovado por: Jam Penitenti — Diretoria Executiva Fauzer — Diretoria / Tecnologia	Engenharia de Software: Antigravity AI Assistant MAJ Mobilidade Elétrica	Ambiente: Produção: m-one.majmobilidade.com.br Local: localhost:5001
--	---	---